Bab 3: Pembuatan Sistem Otentikasi Bertingkat (Admin Desa, Petugas, Warga)

Implementasi Multi-Role Guard, Otentikasi Cepat NIK Warga, dan Proteksi Middleware

3.1 Strategi Otentikasi Warga Non-Password

Warga desa memiliki profil beragam, mulai dari pemuda melek teknologi hingga lansia. Menerapkan sistem registrasi email + password konvensional sering kali menyebabkan warga lupa password dan terhambat saat mengurus surat darurat.

SIDESA menerapkan sistem otentikasi ramah warga:
? Identitas Login: Menggunakan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) resmi yang terdaftar di master database desa.
? Verifikasi Keamanan: Mencocokkan 4 digit terakhir nomor Kartu Keluarga (KK) atau tanggal lahir sebagai PIN validasi awal.
? Kode Akses Unik (OTP WhatsApp): Kode rahasia yang dikirimkan langsung ke nomor WhatsApp warga saat permohonan pertama diajukan.

3.2 Otentikasi Aparatur Desa (Kades & Operator)

Untuk perangkat desa, digunakan sistem otentikasi standar industri berbasis email, bcrypt password hash, dan session throttling untuk mencegah brute-force attack.

Middleware `RoleMiddleware` bertugas mengecek hak akses setiap rute:
? Role `kades`: Akses penuh approval surat ber-QR code, monitoring APBDes, dan audit log.
? Role `operator`: Akses input berkas kependudukan, verifikasi lampiran KTP/KK warga, dan penomoran surat.
? Role `warga`: Akses terbatas pada permohonan surat mandiri dan tracking berkas miliknya sendiri.